



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

|               |
|---------------|
| JEE(Advanced) |
| PART TEST     |
| 31-12-2021    |

**JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)**

## PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

**READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY**

### GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

### OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

### DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take  **$g = 10 \text{ m/s}^2$**  unless otherwise stated.

### QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

**PART-1 : PHYSICS**
**SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)**

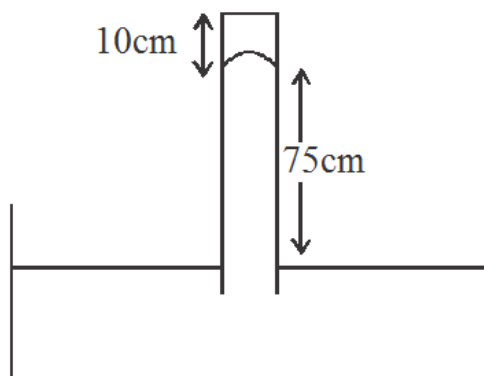
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

*Full Marks* : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. A mercury barometer has a cylindrical capillary tube of radius  $r = \sqrt{2}$  mm inverted vertically on the mercury in the trough. Atmospheric pressure is 76 cm of mercury but the level of mercury in the capillary is 75cm. The portion of the tube without mercury is 10cm in length. Considering that this region is occupied by ideal gasses, the number of moles of the ideal gas will be :  
 [Given : Density of mercury = 13.6 g/cc, surface tension of mercury = 0.5 N/m, temperature = 37°C,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ , universal gas constant = R, angle of contact of mercury on tube = 135°]



(A)  $0.55 \frac{\pi}{R} \times 10^{-6}$

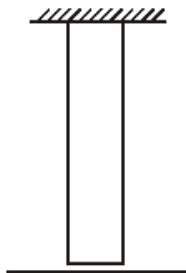
(B)  $1.2 \frac{\pi}{R} \times 10^{-6}$

(C)  $0.88 \frac{\pi}{R} \times 10^{-6}$

(D)  $1.6 \frac{\pi}{R} \times 10^{-6}$

Space for Rough Work

2. A slender bar of weight  $W_0$  and Young's modulus  $Y$  and coefficient of thermal expansion  $\alpha$  is suspended from upper end. It just touches ground without generating a contact force. Now temperature is raised by  $\Delta T$ . The value of  $\Delta T$  so that there is compression in the whole bar is



- (A)  $\frac{W_0}{2Y A \alpha}$       (B)  $\frac{2W_0}{Y A \alpha}$       (C)  $\frac{W_0}{Y A \alpha}$       (D)  $\frac{2W_0}{3Y A \alpha}$
3. A thin metallic shell of negligible thickness and radius 'a' has water at  $0^\circ\text{C}$  completely filled inside it. This metallic shell is kept in an environment of  $- \theta^\circ\text{C}$ . The time after which  $\frac{1}{8}$  of the volume of water is left and rest of the water freezes, will be : [Given : conductivity of ice  $K$ , Latent heat of fusion  $L$ , density of ice  $\rho$ ]
- (A)  $\frac{\rho L a^2}{12K\theta}$       (B)  $\frac{\rho L a^2}{6K\theta}$       (C)  $\frac{\rho L a^2}{4K\theta}$       (D)  $\frac{\rho L a^2}{16K\theta}$
4. Two objects A and B are kept hanging in the same environment. Object A is a spherical shell of radius  $R$  and object B is an annular disc of inner radius  $R$  and outer radius  $2R$ . Width of the sheet of shell and width of disc are same. Density and specific heat of object A and B are respectively  $\rho_A, S_A$  and  $\rho_B, S_B$ . If initially the temperatures of A & B are same and the rate at which their temperatures come down are same, the correct relation will be :
- (A)  $\rho_A S_A = \rho_B S_B$       (B)  $\rho_A S_A = 2\rho_B S_B$       (C)  $2\rho_A S_A = 3\rho_B S_B$       (D)  $2\rho_A S_A = \rho_B S_B$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

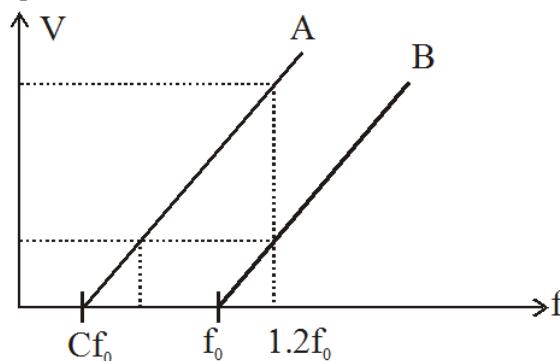
*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

5. A student studied the photoelectric effect from two different metals by performing two separate experiments. In the first experiment using a light source where frequency of the light can be varied, the student obtained the following plot of stopping potential versus frequency. In the second experiment using light source of frequency  $1.2 f_0$ , the student found the stopping potential for photoelectrons released from sample A is 2.4 V larger than that for sample B. Given :  $f_0 = 1 \times 10^{15}$  Hz, Work function of metal of sample A is  $\phi_A$  and that of sample B is  $\phi_B$ .



- (A)  $\phi_A = 1.74$  eV
- (B)  $C = 0.42$
- (C) In second experiment  $V_s$  for electrons from sample A is 3.23 volts.
- (D) In second experiment  $V_s$  for electrons from sample B is 0.83 volts.

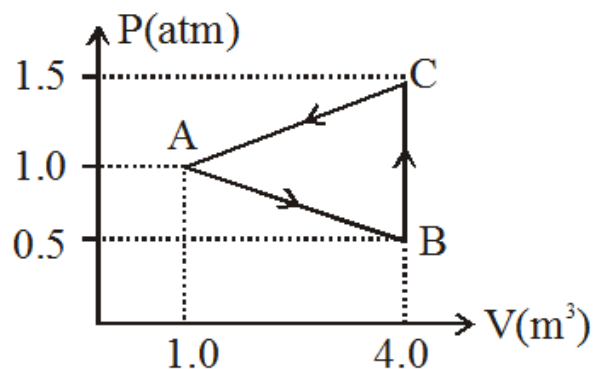
Space for Rough Work

6. According to Bohr model, point like electrons orbit point like nucleus at particular, fixed radii. In a particular such atom with a nucleus of charge  $Q = 1.6 \times 10^{-18} \text{ C}$  initially one electron is in orbital 1 at radial distance  $r_1 = 47.7 \text{ \AA}$  from nucleus. The orbital 2 is at a radial distance  $r_2 = 84.8 \text{ \AA}$ . The electric force on electron in orbital 1 is  $F_1$  and that in orbital 2 is  $F_2$ . The KE of electron in orbital 1 is  $K_1$  and in orbital 2 is  $K_2$ .
- (A) The ratio of  $\frac{F_1}{F_2}$  is greater than 3
- (B)  $9K_1 = 16 K_2$
- (C) When electron does a transition from orbital 1 to 2 it absorbs energy equal to 0.66 eV
- (D)  $K_1 - K_2 = 0.66 \text{ eV}$
7. A radioactive isotope with decay constant  $\lambda$ , starts leaking from a nuclear reactor at  $t = 0$  with rate  $R(t)$ , where  $R(t) = R_0 (1 - e^{-\lambda t})$ . Initially there were no atoms present outside the reactor (at  $t = 0$ ).
- (A) The number of radioactive atoms present outside the reactor at any time  $t$  is  $n(t) = R_0 \left[ \frac{1}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t}) + \frac{1}{\lambda - K} (e^{-\lambda t} - e^{-Kt}) \right]$ .
- (B) The number of radioactive atoms present outside the reactor after a long time is  $n(t) = \frac{R_0}{\lambda}$ .
- (C) The number of radioactive atoms present outside the reactor at any time  $t$  is  $n(t) = R_0 \left[ \frac{1}{\lambda - K} (1 - e^{-\lambda t}) + \frac{1}{\lambda - K} (e^{-\lambda t} - e^{-Kt}) \right]$ .
- (D) The number of radioactive atoms present outside the reactor after a long time is  $n(t) = \frac{R_0}{\lambda - K}$ .

---

Space for Rough Work

8. A cyclic process  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$  brings an diatomic ideal gas back to its initial state in a three step process shown. (take  $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$ )

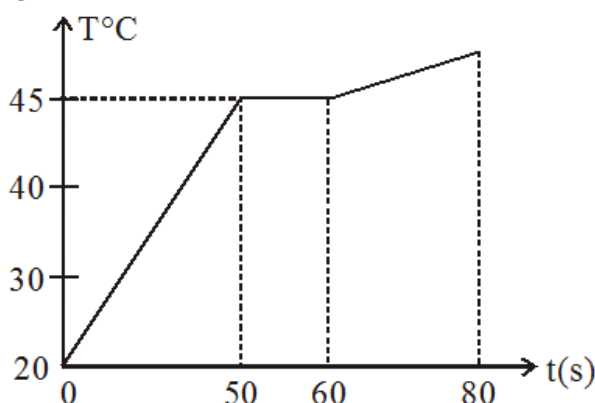


- (A) Total work done by the gas in one full cycle is 150 KJ  
 (B) Temperature of the gas keeps on increasing during process  $A \rightarrow B$   
 (C) Temperature of the gas keeps on decreasing during process  $C \rightarrow A$   
 (D) Heat rejected by the gas to the surrounding in process  $C \rightarrow A$  is 1075 kJ

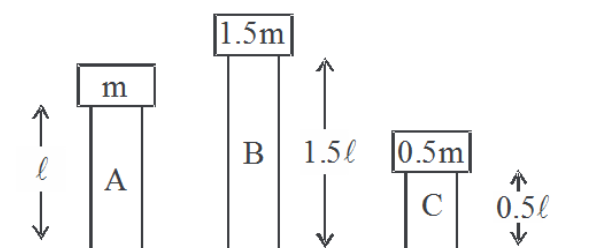
---

Space for Rough Work

9. Water is being heated in an electrical heater. At a certain moment a piece of ice at temperature  $0^{\circ}\text{C}$  was put into the kettle. The figure depicts the dependence of water temperature as a function of time. The power of the kettle is  $P = 1 \text{ kW}$ . The latent heat of melting of ice  $L = 335 \text{ KJ/ kg}$  and specific heat capacity of water is  $4.2 \text{ KJ/ kg K}$ .



- (A) Mass of water before putting the ice is 476 gm  
 (B) Mass of ice is 19 gm  
 (C) Temperature of the contents at  $t = 80\text{sec}$  is  $69.6^{\circ}\text{C}$   
 (D) Mass of ice is 24gm.
10. Three cylindrical beams of same material are loaded as shown. The ratio of square of radii is  $r_A^2 : r_B^2 : r_C^2 = 1 : 1.5 : 2$ .



- (A) The stress in the beams are in the ratio of  $2 : 4 : 1$ .  
 (B) The compression in the beams are in the ratio of  $8 : 12 : 1$ .  
 (C) The elastic energy per unit volume in the beams are in the ratio of  $16 : 16 : 1$ .  
 (D) The total elastic energy stored in the beams are in the ratio of  $16 : 9 : 1$

Space for Rough Work

11. Consider a helium atom following Bohr model. Model the two electrons in the same circular orbit and as far as possible. Take 'm' and 'e' as the mass and charge of  $e^-$ . Then for the atom
- (A) The ground state radius will be  $\frac{4h^2\epsilon_0}{7\pi me^2}$
- (B) The first ionisation energy of this atom will be  $\frac{41}{128} \frac{me^4}{h^2 \epsilon_0^2}$
- (C) Taking the reference of potential energy at infinity as zero, the energy of an electron is negative of twice of kinetic energy.
- (D) The second ionisation energy of this atom will be  $\frac{35}{256} \frac{me^4}{h^2 \epsilon_0^2}$
12. A piston-cylinder contains 1 kg of ideal gas with  $C_v = 615 \text{ J/Kgk}$  and  $R = 410 \text{ J/Kgk}$ . The initial pressure of the gas is  $P_1 = 200 \text{ kPa}$ . The piston-cylinder also contains a metal block (incompressible). The block has mass 2 kg and specific heat capacity  $C_b = 305 \text{ J/kgk}$ . The block and gas is initially at 300 K. Assume no heat transfer to/from the cylinder/piston. The piston is pushed until temperature of gas reaches 363 K. The process happens rapidly so that there is no heat transfer between the gas and the block of metal. The piston is then locked in place and the gas and block come to thermal equilibrium over time. (Take :  $1.1^5 = 1.61$ )
- (A) The pressure of the gas just after the rapid compression is 322 kPa
- (B) The final temperature of the block is close to 332 K
- (C) The final pressure of the gas is 221 kPa
- (D) Work done to push the piston is proportional to the molar mass of the gas.

---

Space for Rough Work

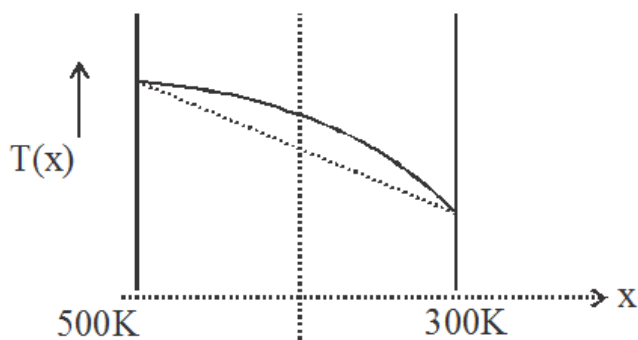
SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

1. A plane wall has a constant temperature maintained on either side. On one side it is 500K and on the other side it is 300K.



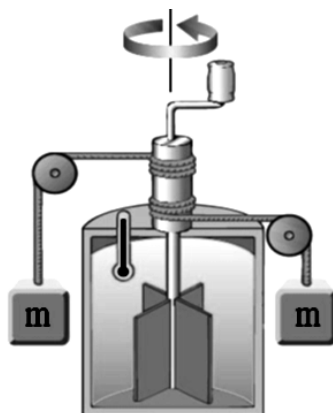
Measurements show that a convex temperature distribution is present within the wall such that the mid-point temperature is 10 K higher than expected for a linear temperature distribution. Assuming thermal conductivity has a linear dependence on temperature,  $K = K_0 (1 + \alpha T)$ , the constant  $\alpha$  has value  $\frac{1}{N} \text{K}^{-1}$ , find the value N.

Space for Rough Work

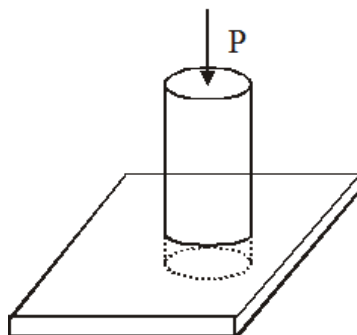
2. In a particular forensic investigation a body is found in an apartment where room temperature is  $72^{\circ}\text{F}$ . The body's temperature is taken at 9:00pm and is found to be  $80^{\circ}\text{F}$  and decreasing at a rate of  $2^{\circ}\text{F}$  per hour. Estimate the time (in hour) before which death occur. [Given : Temperature before dying =  $98.6^{\circ}\text{F}$ ,  $\ln(3.325) = 1.20$ ]
3. A mixture of some  $\text{O}_2$  and 22 g  $\text{CO}_2$  is subjected to some change such that all the  $\text{O}_2$  molecules dissociated into atoms. The molar specific heat at constant volume decreases by  $\frac{2}{3}R$  after this process ( $R$  is universal gas constant). The mass of  $\text{O}_2$  in the mixture in grams is  $M$ . Find  $M$ . (Take : Degree of freedom of  $\text{CO}_2$  as 5)
4. In a particular  $\alpha$ -decay of  $\text{U}_{92}^{238}$  nucleus, the amount of kinetic energy acquired by the  $\alpha$  particle is  $K$  MeV. Find  $K$ . [Given : Binding Energy of  $\text{U}_{92}^{238} = 7.5$  MeV/nucleon., Binding Energy of  $\text{Th}_{90}^{234} = 7.6$  MeV/nucleon, Binding Energy of  $\text{He}_2^4 = 7.1$  MeV/nucleon.]
- 

**Space for Rough Work**

5. In the shown joules Apparatus each block has a mass of 1.75 kg and the insulated tank is filled with 200 g of water. The block are allowed to fall through a distance of 3.50 m. If the energy lost in the bearings and through walls is neglected, find the rise in temperature of the water in degree celsius. [Specific heat capacity of water is 4200 J/kg°C]



6. A punch for making holes in steel plates is shown in Figure. Assume that a punch having a diameter of 20 mm is used to punch a hole in a 8 mm thick plate, as shown in cross-sectional view. If a force  $P = 150 \text{ KN}$  is required, the average shear stress in a plate is close to  $Q \times 10^8 \text{ N/m}^2$ . Find the value of  $Q$  ( $Q$  is an integer)



Space for Rough Work

**PART-2 : CHEMISTRY**  
**SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)**

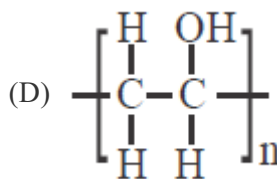
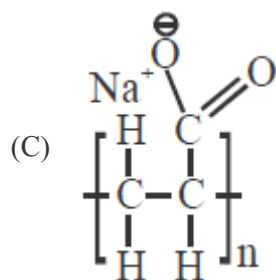
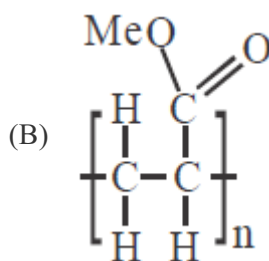
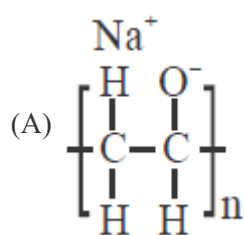
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

*Full Marks* : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

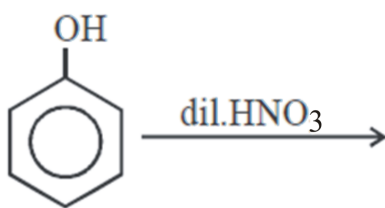
*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. Poly(methyl acrylate) on alkaline hydrolysis gives



Space for Rough Work

2.  (A)  $\text{NO}_2^-$  (B)  $\text{NO}^+$  (C)  $\text{H}_3\text{O}^+$  (D)  $\text{NO}_2^+$
3. Hybridisation of 'P' in the product obtained from reaction of  $\text{PH}_3$  with HI is  
 (A)  $\text{sp}^3$  (B)  $\text{sp}^3\text{d}$   
 (C)  $\text{sp}^3\text{d}^2$  (D) Doesn't hybridise
4. Choose the only **INCORRECT** statement  
 (A) In stomach, the pepsin enzyme converts proteins into peptides while in intestine, the pancreatic trypsin converts proteins into amino acids by hydrolysis.  
 (B) The catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecules is called shape-selective catalysis.  
 (C) ZSM-5 converts alcohols directly into gasoline (petrol) by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbons phase.  
 (D) Heterogeneous catalysis may involve reactant and catalyst in the same phase but not necessarily products in same phase

---

Space for Rough Work

**SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)**

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

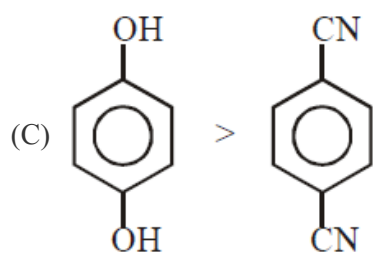
*Negative Marks* : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

- 
5. Two solutions A and B form a negative deviation solution. The B.P. of pure A is less than pure B. Choose the **CORRECT** statements
- (A) Boiling temperature of the mixture is always more than boiling point of A.
- (B) Boiling temperature of azeotropic mixture is always less than boiling point of B.
- (C) When a small amount of A is added to excess of B, B.P. of resulting mixture increases.
- (D) Boiling point of azeotropic mixture is a fixed value at any external pressure
- 

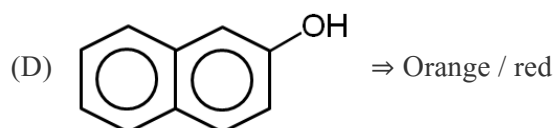
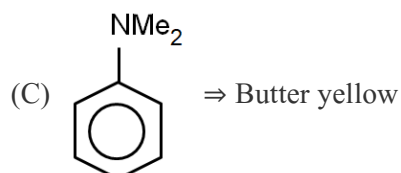
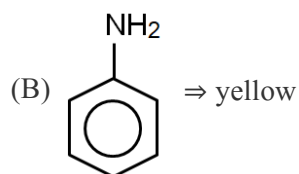
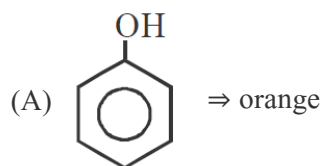
**Space for Rough Work**

6. Choose **CORRECT** statement regarding properties of colloidal solutions.
- (A) Ultramicroscope may be used to determine size of colloidal particles  
 (B) A mixture of milk and water appears blue when observed by reflected light  
 (C) Mixture in option (B), appears red when observed by transmitted light.  
 (D) Brownian movement is responsible for the stability of sols
7. Which of the following do not exist ?
- (A)  $\text{He}_2$                       (B)  $\text{HeH}^+$                       (C)  $\text{Be}_2$                       (D)  $\text{HeH}^-$
8. Select **CORRECT** order of dipole moment for given molecular species.
- (A)  $\text{NF}_3 < \text{NH}_3$                       (B)  $\text{CHCl}_3 < \text{CH}_2\text{Cl}_2$

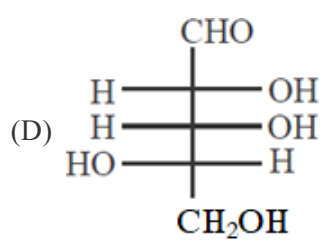
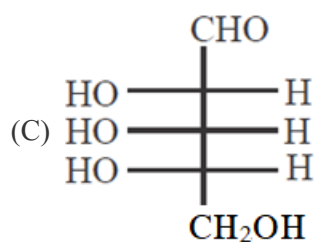
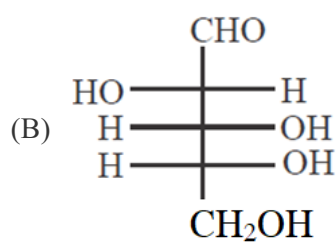
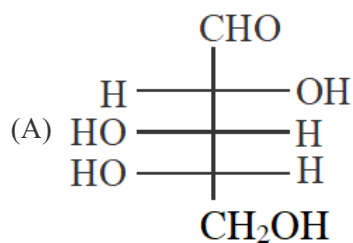


Space for Rough Work

9. Mark **CORRECT** colours obtained on reaction of given compounds with   $\text{N}_2^+\text{Cl}^-$  at  $2^\circ\text{C}$



10. Mark the **INCORRECT** structures of L-Arabinose



Space for Rough Work

## Space for Rough Work

**SECTION-II : (Maximum Marks: 18)**

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

1. A cylindrical molecule 'X' has dimensions-radius =  $0.5\text{\AA}$  and height =  $4\text{\AA}$ . 'X' molecules are adsorbed on a platinum surface of dimensions  $[20\text{cm} \times 30\text{cm}]$ . If adsorption capacity of Pt- surface is  $[0.1\text{ }\mu\text{g of X}/\text{cm}^2]$  and molar mass of 'X' is 60g, then maximum  $\mu$ -moles of 'X' that can be adsorbed on given Pt- surface shall be  
[Take :  $\pi = \frac{22}{7}$ ,  $N_A = 6 \times 10^{23}$ ] (Note :  $1\text{ }\mu\text{-mole} = 10^{-6}\text{ moles}$ )
2. The total vapour pressure of 5 mol% solution of  $\text{H}_2\text{S}$  in water at 300K is 40 torr. The vapour pressure of pure water is 18 torr at this temperature. Estimate the total vapour pressure (in torr) of 6 mol % solution of  $\text{H}_2\text{S}$ . [Apply Henry's law and Raoult's law where necessary. Assume  $\text{H}_2\text{S}$  does not ionise.]
3. How many of the amino acid has 2 chiral centre
 

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| (i) Serine          | (ii) Proline  |
| (iii) Threonine     | (iv) Leucine  |
| (v) Valine          | (vi) Tyrosine |
| (vii) Aspartic acid | (viii) Lysine |

**Space for Rough Work**

4. The number of odd  $e^-$  species present in the following set are :  
NO,  $\text{KO}_2$ ,  $\text{OF}_2$ ,  $\text{N}_2\text{O}_4$ ,  $\text{ClO}_3$ .
5. How many of the following contains a peroxy linkage ?  
Hydrogen peroxide,  $\text{K}_3\text{CrO}_8$ , chromic acid, permanganic acid, perxenic acid, pernitric acid,  $\text{H}_3\text{PO}_5$ , marshall's acid, caro's acid, oleum.
6. Identify number of planar species which have oxygen atom lone pair participation in back bonding.  
 $\text{H}_3\text{BO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{OF}_2$ ,  $\text{Cl}_2\text{O}$ , CO,  $(\text{CH}_3)_2\text{O}$ ,  $(\text{SiH}_3)_2\text{O}$ ,  $\text{CH}_3\text{NCO}$
- 

**Space for Rough Work**

**PART-3 : MATHEMATICS**  
**SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)**

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

*Full Marks* : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. If  $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$  and  $a_{ij} > 0 \forall i, j \in \{1, 2, 3\}$  and  $|A| \neq 0$  and the number of zero element in adjoint of A is  $\lambda$ , Then the maximum value of  $\lambda$  is  
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
2. If  $|z - 3i| \leq 5$ , then minimum value of  $|z + 2|$  is equal to  
(A) 0 (B) 2 (C)  $5 - \sqrt{13}$  (D) 1
3. The expression  $-a^2x^2 + bx - c$  is positive for atleast one real x is ( $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$ ) -  
(A)  $b^2 < 4a^2c$  (B)  $b^2 > 4a^2c$  (C)  $b^2 = 8a^2c$  (D)  $4b^2 < a^2c$
4. Let a, b, c be the sum, product and sum of the reciprocals of 37 consecutive terms of G.P. (common ratio of G.P. is not 1). If  $b^m = \left(\frac{a}{c}\right)^n$ , where m, n are natural numbers and m & n are co-prime, then the digit at units place in  $(m^n + n^m)$  is  
(A) 1 (B) 2 (C) 7 (D) None of these

**Space for Rough Work**

**SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)**

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

- 
5. Let P and Q be two square matrices of same order such that  $PQ = P$ ,  $QP = Q$ . Where P and Q are both skew symmetric matrices then  $\det(P + Q)$  can be
- (A) 0                      (B) 1                      (C) -1                      (D) 2
- 

**Space for Rough Work**

6. Let  $A(z_1)$  be a point lies on the circle whose centre is at origin and radius is 4 unit,  $z_2$  be the midpoint of O and  $z_1$ , where O is origin. Let  $\omega = e^{\frac{i2\pi}{21}}$  and  $\sum_{r=1}^{20} |z_1 + \omega^r z_2|^2 = K$  then the sum of digit of K is divisible by...
- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 7
7. If  $x, y, z$  are non zero real numbers such that
- $$a^2 + b^2 + c^2 + \frac{1}{x^2 y^2 z^2} ((x^2 y + x y^2)^2 + (y^2 z + z y^2)^2 + (x z^2 + z^2 x)^2)$$
- $$= \frac{-2}{xyz} (ayz(y+z) + bxz(x+z) + cxy(x+y))$$
- where  $a, b, c \in \mathbb{R} - \{1\}$  and the value of  $\left\lfloor \frac{1+a}{1-a} + \frac{1+b}{1-b} + \frac{1+c}{1-c} \right\rfloor$  ([.] greatest integer function) divides
- (A) 2 (B) 3 (C) 7 (D) 5
8. The equation  $a_{12}x^{12} + a_{11}x^{11} + a_{10}x^{10} + \dots + a_0 = 0$  has all positive real roots and  $a_{12} = 1, a_{11} = -4$  and  $a_0 = \frac{1}{3^{12}}$ , then
- (A)  $a_1 = \frac{-1}{2^9}$  (B)  $a_1 = \frac{-4}{3^{10}}$  (C)  $a_2 = \frac{22}{3^9}$  (D)  $a_3 = \frac{-220}{3^9}$
9. If  $a, b, c \in \mathbb{R}$  and all are positive such that  $\frac{K(abc)}{a+b+c} \leq (a+b)^2 + (a+b+4c)^2$ . Then the largest integral value of K is divisible by
- (A) 4 (B) 5 (C) 10 (D) 15

Space for Rough Work

10. If  $\alpha, \beta, \gamma \neq n\pi$  such that  $e^{i(2\alpha-\beta-\gamma)} + e^{i(2\beta-\gamma-\alpha)} + e^{i(2\gamma-\alpha-\beta)} = -1$ . Then  $|e^{i\alpha} + e^{i\beta} + e^{i\gamma}|^2$  can be

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

11. If  $A = \begin{bmatrix} x + xy + xyz & 0 & 0 \\ 0 & y + yz + xyz & 0 \\ 0 & 0 & z + zx + xyz \end{bmatrix}$ ,  $|A| \neq 0$  and  $xyz = 1$  and sum of maximum and minimum value of  $\text{Tr}(A^{-1})$  (where  $\text{Tr}(A)$  denotes sum of diagonal elements) is  $\frac{p}{q}$ , then which of following options is/are correct (p and q are coprime)

- (A)  $p + q = 3$  (B)  $p + q = 5$  (C)  $p - q = 1$  (D)  $3p - 2q = 4$

12. Given the sequence of numbers  $a_1, a_2, a_3 \dots a_{1003}$  which satisfy

$$\frac{a_1}{1 + a_1} = \frac{a_2}{3 + a_2} = \frac{a_3}{5 + a_3} = \dots = \frac{a_{1003}}{2005 + a_{1003}}, \text{ then}$$

- (A) Sequence of terms will be in A.P.  
 (B) Sequence of terms will be in G.P.  
 (C) If fourth term of sequence 14 then sum of first five terms will be 50.  
 (D) If fifth term of sequence 27 then sum of first ten terms will be 300.

Space for Rough Work

**SECTION-II : (Maximum Marks: 18)**

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

1. If a,b,c be three distinct natural numbers. Then the minimum value of  $\left| a + be^{i\frac{2\pi}{3}} + ce^{i\frac{4\pi}{3}} \right|^2 + \left| a + be^{-i\frac{2\pi}{3}} + ce^{-i\frac{4\pi}{3}} \right|^2$  is
2. If a, b, c be the distinct real numbers and x, y, z be any three variables such that the system of linear equations
 
$$\begin{aligned} (3z - 2y)a + (2x - z)b + (y - 3x)c &= 0 \\ (y - 3x)a + (3z - 2y)b + (2x - z)c &= 0 \\ (2x - z)a + (y - 3x)b + (3z - 2y)c &= 0 \end{aligned}$$
 can be express as  $AX = O$ , A is  $3 \times 3$  square matrix and  $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$  then the value of  $\det(A) + \det(2A) + \det(3A)$  is :

**Space for Rough Work**

3. If  $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 \cos \theta & 1 \\ \sin \theta & 1 & 3 \cos \theta \\ 1 & \sin \theta & 1 \end{vmatrix}$ , then maximum value of  $\Delta$  is-
4. If  $a, b, c$  are all natural numbers and all roots are not equal of the equation  $a^2x^4 - 2abx^3 + (2ac + b^2)x^2 - 2bcx + c^2 = 0$  lies in  $(0, 1)$  then minimum value of  $\frac{abc}{10}$  is
5. The value of  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^4 + 3n^2 + 10n + 10}{2^n(n^4 + 4)}$  is
6. If  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{11}$  are roots of the equation  $x^{11} + x^{10} + \dots + x + 1 = 0$  and the area of the polygon whose vertices are  $1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{11}$  is  $\lambda$  square unit. Then the value of  $\lambda$  is

Space for Rough Work

---

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE .....

FORM NO. ....

I have read all the instructions  
and shall abide by them.\_\_\_\_\_  
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form  
number of the candidate, and that question  
paper and ORS codes are the same.\_\_\_\_\_  
Signature of the Invigilator

---

**Space for Rough Work**

## PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15.  $g = 10 \text{ m/s}^2$  प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No. :** H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses :** H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

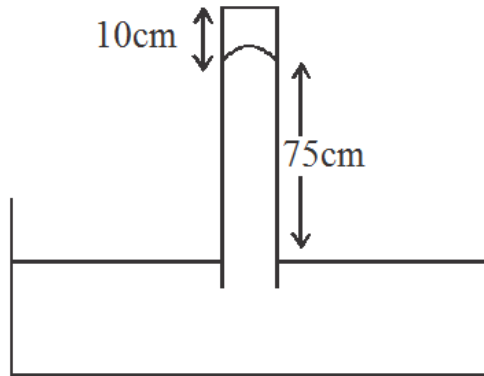
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

**PART-1 : PHYSICS**  
**SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)**

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है  
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

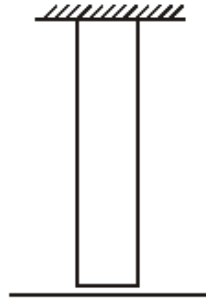
1. एक पारद दाबमापी में  $r = \sqrt{2} \text{ mm}$  त्रिज्या की बेलनाकार केशनली को पारे पर ऊर्ध्वाधर उल्टा रखा जाता है। वायुमण्डलीय दाब पारद स्तम्भ पर 76 cm है, परन्तु केशनली में पारे का स्तर 75cm है। नली के बिना पारे वाले भाग की लम्बाई 10cm है। माना कि यह प्रभाग आदर्श गैसों द्वारा भरा हुआ है। आदर्श गैस के मोलों की संख्या होगी:- [दिया है : पारे का घनत्व = 13.6 g/cc, पारे का पृष्ठ तनाव = 0.5 N/m, तापमान = 37°C,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ , सार्वत्रिक गैस नियतांक = R, नली पर पारे का संपर्क कोण = 135° है।]



- (A)  $0.55 \frac{\pi}{R} \times 10^{-6}$  (B)  $1.2 \frac{\pi}{R} \times 10^{-6}$   
(C)  $0.88 \frac{\pi}{R} \times 10^{-6}$  (D)  $1.6 \frac{\pi}{R} \times 10^{-6}$

रफ कार्य के लिए जगह

2. भार  $W_0$ , यंग गुणांक  $Y$  तथा तापीय प्रसार गुणांक  $\alpha$  वाली एक पतली छड़ को ऊपरी सिरे से लटकाया जाता है। यह संपर्क बल उत्पन्न किये बिना धरातल को ठीक स्पर्श करती है। अब तापमान को  $\Delta T$  से बढ़ाया जाता है।  $\Delta T$  का वह मान ताकि संपूर्ण छड़ में संपीड़न उत्पन्न हो, है :-



- (A)  $\frac{W_0}{2Y A \alpha}$  (B)  $\frac{2W_0}{Y A \alpha}$  (C)  $\frac{W_0}{Y A \alpha}$  (D)  $\frac{2W_0}{3Y A \alpha}$
3. नगण्य मोटाई तथा त्रिज्या  $a$  वाले एक पतले धात्विक कोश को  $0^\circ\text{C}$  वाले जल से पूर्णतया भर दिया जाता है। इस धात्विक कोश को  $-0^\circ\text{C}$  वाले वातावरण में रखा जाता है। कितने समय पश्चात् जल के आयतन का  $\frac{1}{8}^{\text{th}}$  भाग बचा रहता है तथा शेष जल जम जायेगा ? [दिया है : बर्फ की चालकता  $K$ , संगलन की गुप्त ऊष्मा  $L$ , तथा बर्फ का घनत्व  $\rho$  है।]
- (A)  $\frac{\rho L a^2}{12K\theta}$  (B)  $\frac{\rho L a^2}{6K\theta}$  (C)  $\frac{\rho L a^2}{4K\theta}$  (D)  $\frac{\rho L a^2}{16K\theta}$
4. दो पिण्ड A तथा B को समान वातावरण में लटकाकर रखा जाता है। पिण्ड A, त्रिज्या  $R$  वाला एक गोलीय कोश है तथा पिण्ड B, आंतरिक त्रिज्या  $R$  तथा बाहरी त्रिज्या  $2R$  वाली एक छिद्र युक्त चकती है। कोश की शीट की चौड़ाई तथा चकती की चौड़ाई समान है। पिण्ड A तथा B के घनत्व एवं विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः  $\rho_A, S_A$  तथा  $\rho_B, S_B$  है। यदि प्रारंभ में A तथा B के तापमान समान है तथा उनके तापमान में गिरावट की दर समान है तो निम्न में से सही संबंध है :-
- (A)  $\rho_A S_A = \rho_B S_B$  (B)  $\rho_A S_A = 2\rho_B S_B$  (C)  $2\rho_A S_A = 3\rho_B S_B$  (D)  $2\rho_A S_A = \rho_B S_B$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

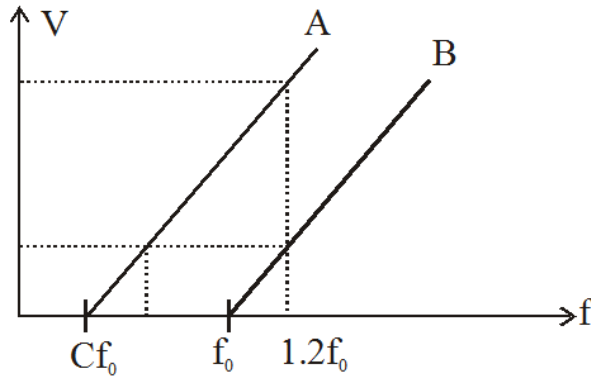
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. एक छात्र दो भिन्न-भिन्न धातुओं से दो अलग-अलग प्रयोग करके प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करता है। प्रथम प्रयोग में ऐसे प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है जहाँ प्रकाश की आवृत्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। छात्र निरोधी विभव तथा आवृत्ति के मध्य निम्न आरेख प्राप्त करता है। द्वितीय प्रयोग में  $1.2 f_0$  आवृत्ति का प्रकाश स्रोत प्रयुक्त किया जाता है तथा छात्र प्रतिदर्श A से उत्पन्न प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिये निरोधी विभव प्राप्त करता है जो कि प्रतिदर्श B की तुलना में 2.4 V अधिक है। दिया है :  $f_0 = 1 \times 10^{15}$  Hz, प्रतिदर्श A की धातु का कार्य फलन  $\phi_A$  है तथा प्रतिदर्श B की धातु का कार्य फलन  $\phi_B$  है।



(A)  $\phi_A = 1.74$  eV

(B)  $C = 0.42$

(C) द्वितीय प्रयोग में प्रतिदर्श A से निर्गत इलेक्ट्रॉनों के लिये  $V_s$  का मान 3.23 वोल्ट है।

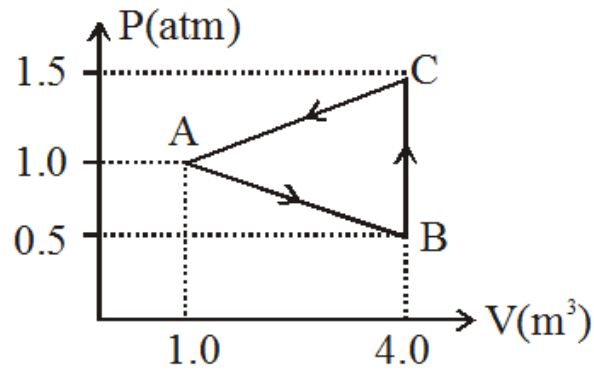
(D) द्वितीय प्रयोग में प्रतिदर्श B से निर्गत इलेक्ट्रॉनों के लिये  $V_s$  का मान 0.83 वोल्ट है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. बोहर मॉडल के अनुसार बिन्दु सदृश्य इलेक्ट्रॉन, बिन्दु सदृश्य नाभिक के चारों ओर विशेष स्थिर त्रिज्याओं में चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही एक विशेष परमाणु में जिसके लिये नाभिकीय आवेश का मान  $Q = 1.6 \times 10^{-18} \text{ C}$  है, प्रारंभ में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक से त्रिज्यीय दूरी  $r_1 = 47.7 \text{ \AA}$  पर कक्षा 1 में है। कक्षा 2 त्रिज्यीय दूरी  $r_2 = 84.8 \text{ \AA}$  पर है। कक्षा 1 में इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल  $F_1$  है तथा कक्षा 2 में  $F_2$  है। कक्षा 1 में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा  $K_1$  तथा कक्षा 2 में  $K_2$  है।
- (A)  $\frac{F_1}{F_2}$  का अनुपात 3 अधिक है।
- (B)  $9K_1 = 16 K_2$
- (C) जब इलेक्ट्रॉन कक्षा 1 से कक्षा 2 में संक्रमण करता है, यह  $0.66 \text{ eV}$  के तुल्य ऊर्जा अवशोषित करता है।
- (D)  $K_1 - K_2 = 0.66 \text{ eV}$
7. क्षय नियतांक  $\lambda$  वाला एक रेडियोसक्रिय समस्थानिक,  $t = 0$  पर नाभिकीय भट्टी से  $R(t)$  दर से रिसना प्रारंभ करता है, जहाँ  $R(t) = R_0 (1 - e^{-Kt})$  है। प्रारंभ ( $t = 0$  पर) में यहाँ भट्टी के बाहर कोई परमाणु उपस्थित नहीं है।
- (A) किसी समय  $t$  पर भट्टी के बाहर उपस्थित रेडियोसक्रिय परमाणुओं की संख्या
- $$n(t) = R_0 \left[ \frac{1}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t}) + \frac{1}{\lambda - K} (e^{-\lambda t} - e^{-Kt}) \right] \text{ है।}$$
- (B) एक लम्बे समय पश्चात् भट्टी के बाहर उपस्थित रेडियोसक्रिय परमाणुओं की संख्या  $n(t) = \frac{R_0}{\lambda}$  है।
- (C) किसी समय  $t$  पर भट्टी के बाहर उपस्थित रेडियोसक्रिय परमाणुओं की संख्या
- $$n(t) = R_0 \left[ \frac{1}{\lambda - K} (1 - e^{-\lambda t}) + \frac{1}{\lambda - K} (e^{-\lambda t} - e^{-Kt}) \right] \text{ है।}$$
- (D) एक लम्बे समय पश्चात् भट्टी के बाहर उपस्थित रेडियोसक्रिय परमाणुओं की संख्या  $n(t) = \frac{R_0}{\lambda - K}$  है।

रफ कार्य के लिए जगह

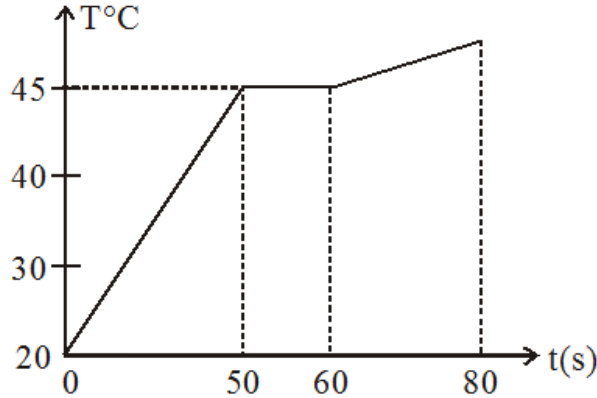
8. एक चक्रीय प्रक्रम  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$  एक द्विपरमाण्विक आदर्श गैस को तीन पदीय प्रक्रम में इसकी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लाता है। ( $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$  लें)



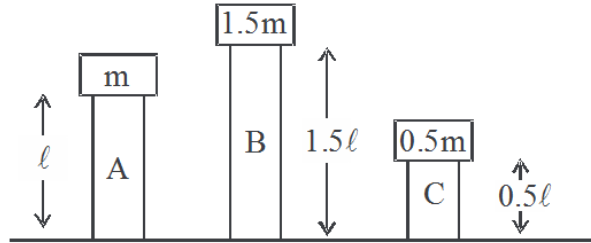
- (A) एक पूर्ण चक्र में गैस द्वारा किया गया कुल कार्य  $150 \text{ kJ}$  है।  
 (B) प्रक्रम  $A \rightarrow B$  के दौरान गैस का तापमान बढ़ता रहता है।  
 (C) प्रक्रम  $C \rightarrow A$  के दौरान गैस का तापमान घटता रहता है।  
 (D) प्रक्रिया  $C \rightarrow A$  में परिवेश को गैस द्वारा निष्कासित ऊष्मा  $1075 \text{ kJ}$  है।

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक विद्युत हीटर में पानी गर्म किया जाता है। समय के किसी क्षण पर तापमान  $0^\circ\text{C}$  वाले बर्फ के एक टुकड़े को केतली में डाला जाता है। जल के तापमान की समय के फलन के रूप में निर्भरता चित्रानुसार दर्शायी गयी है। केतली की शक्ति  $P = 1 \text{ kW}$  है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा  $L = 335 \text{ KJ/kg}$  तथा जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता  $4.2 \text{ KJ/kg K}$  है।



- (A) बर्फ को डालने से पूर्व जल का द्रव्यमान  $476 \text{ gm}$  है। (B) बर्फ का द्रव्यमान  $19 \text{ gm}$  है।  
 (C) घटकों का  $t = 80 \text{ sec}$  पर तापमान  $69.6^\circ\text{C}$  है। (D) बर्फ का द्रव्यमान  $24 \text{ gm}$  है।
10. समान पदार्थ के तीन बेलनाकार स्तंभों पर भार चित्रानुसार विद्यमान है। त्रिज्याओं के वर्ग का अनुपात  $r_A^2 : r_B^2 : r_C^2 = 1 : 1.5 : 2$  है।



- (A) स्तंभों में प्रतिबल  $2 : 4 : 1$  के अनुपात में है।  
 (B) स्तंभों में संपीड़न  $8 : 12 : 1$  के अनुपात में है।  
 (C) स्तंभों में प्रति इकाई आयतन प्रत्यास्थ ऊर्जा  $16 : 16 : 1$  के अनुपात में है।  
 (D) स्तंभों में संचित कुल प्रत्यास्थ ऊर्जा  $16 : 9 : 1$  के अनुपात में है।

रफ कार्य के लिए जगह

11. बोहर मॉडल का अनुसरण करते हुये हीलियम परमाणु पर विचार कीजिये। इस मॉडल में दोनों इलेक्ट्रॉन समान वृत्ताकार कक्षा में अधिकतम संभावित दूरी पर मानें।  $m$  तथा  $e$  को क्रमशः  $e^-$  का द्रव्यमान तथा आवेश मानें। तब परमाणु के लिये
- (A) मूल अवस्था त्रिज्या  $\frac{4h^2\epsilon_0}{7\pi me^2}$  है।
- (B) इस परमाणु की प्रथम आयनन ऊर्जा  $\frac{41}{128} \frac{me^4}{h^2 \epsilon_0^2}$  है।
- (C) अनन्त पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानते हुये एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के दुगुने के ऋणात्मक के तुल्य है।
- (D) इस परमाणु की द्वितीय आयनन ऊर्जा  $\frac{35}{256} \frac{me^4}{h^2 \epsilon_0^2}$  है।
12. एक पिस्टन युक्त बेलन में  $C_v = 615 \text{ J/Kgk}$  तथा  $R = 410 \text{ J/Kgk}$  वाली  $1\text{kg}$  आदर्श गैस भरी हुयी है। गैस का प्रारंभिक दाब  $P_1 = 200 \text{ kPa}$  है। पिस्टन युक्त बेलन में एक धात्विक ब्लॉक भी (संपीड़न की अवस्था में) विद्यमान है। ब्लॉक का द्रव्यमान  $2 \text{ kg}$  तथा विशिष्ट ऊष्मा धारिता  $C_b = 305 \text{ J/kgk}$  है। ब्लॉक तथा गैस प्रारंभ में  $300 \text{ K}$  पर है। माना बेलन और पिस्टन के मध्य कोई ऊष्मा स्थानान्तरण नहीं होता है। पिस्टन को गैस का तापमान  $363 \text{ K}$  होने तक दबाया जाता है। प्रक्रम तेजी से घटित होता है ताकि गैस तथा धातु के ब्लॉक के मध्य ऊष्मा स्थानान्तरण नहीं होता है। पिस्टन को एक स्थान पर स्थिर कर दिया जाता है तथा गैस एवं ब्लॉक इस दौरान तापीय साम्यावस्था में आ जाते हैं। ( $1.1^5 = 1.61$  लें)
- (A) तेजी से संपीड़न के ठीक पश्चात् गैस का दाब  $322 \text{ kPa}$  है।
- (B) ब्लॉक का अंतिम तापमान लगभग  $332 \text{ K}$  है।
- (C) गैस का अन्तिम दाब  $221 \text{ kPa}$  है।
- (D) पिस्टन को धकेलने के लिये किया गया कार्य, गैस के मोलर द्रव्यमान के समानुपाती है।

रफ कार्य के लिए जगह

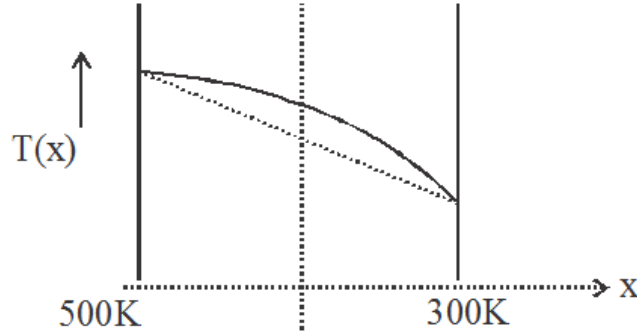
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक समतल दीवार का प्रत्येक ओर तापमान नियत बना रहता है। एक ओर का तापमान 500K तथा दूसरी ओर का तापमान 300K है।



प्रेक्षण दर्शाते हैं कि यहाँ दीवार में एक उत्तल तापमान वितरण इस प्रकार विद्यमान है कि मध्य बिन्दु का तापमान, रेखीय तापमान वितरण के लिये अपेक्षित तापमान से 10 K अधिक है। माना कि तापीय चालकता की तापमान पर रेखीय निर्भरता

$K = K_0 (1 + \alpha T)$  के अनुसार है। यदि नियतांक  $\alpha$  का मान  $\frac{1}{N} K^{-1}$  है तो N का मान ज्ञात कीजिये।

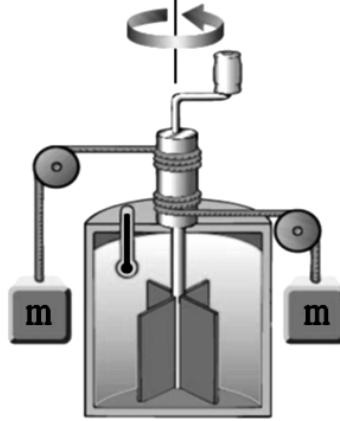
रफ कार्य के लिए जगह

2. एक विशेष फॉरेंसिक अनुसंधान में मृत शरीर एक ऐसी इमारत में पाया जाता है जिसके कमरे का तापमान  $72^{\circ}\text{F}$  है। शरीर का तापमान 9:00pm पर  $80^{\circ}\text{F}$  पाया जाता है तथा यह प्रति घंटे  $2^{\circ}\text{F}$  की दर से घट रहा है। उस समय का अनुमान (घण्टे में) लगाइये जिसके पहले मृत्यु होती है। [दिया है : मृत होने से पूर्व तापमान =  $98.6^{\circ}\text{F}$ ,  $\ln(3.325) = 1.20$ ]
3.  $\text{O}_2$  की कुछ मात्रा तथा 22 g  $\text{CO}_2$  एक के मिश्रण में कुछ परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि समस्त  $\text{O}_2$  अणु परमाणुओं में विखण्डित हो जाते हैं। इस प्रक्रम के पश्चात् नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा  $\frac{2}{3}R$  घट जाती है। (R सार्वत्रिक गैस नियतांक है) मिश्रण में  $\text{O}_2$  का द्रव्यमान M ग्राम है। M का मान ज्ञात कीजिये। ( $\text{CO}_2$  की स्वतंत्रता की कोटि 5 लें।)
4.  $\text{U}_{92}^{238}$  नाभिक के एक विशेष  $\alpha$  क्षय में  $\alpha$  कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा की मात्रा K MeV है। K का मान ज्ञात कीजिये। [दिया है:  $\text{U}_{92}^{238}$  की बंधन ऊर्जा = 7.5 MeV/nucleon.,  $\text{Th}_{90}^{234}$  की बंधन ऊर्जा 7.6 MeV/nucleon.,  $\text{He}_2^4$  की बंधन ऊर्जा = 7.1 MeV/nucleon.]

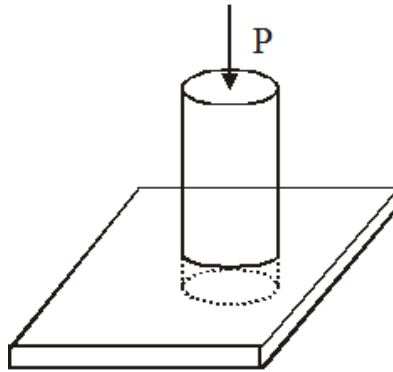
---

रफ कार्य के लिए जगह

5. प्रदर्शित जूल उपकरण में प्रत्येक ब्लॉक का द्रव्यमान  $1.75 \text{ kg}$  है तथा कुचालक टैंक  $200 \text{ g}$  जल से भरा हुआ है। ब्लॉक को  $3.50 \text{ m}$  दूरी से गिरने दिया जाता है। यदि बियरिंग में तथा दीवार से होकर ऊर्जा ह्रास नगण्य है तो जल के तापमान में वृद्धि डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कीजिये। [जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता  $4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$  है।]



6. एक स्टील प्लेट में छिद्र बनाने के लिये चित्रानुसार पंच दिखाया गया है। माना कि  $8 \text{ mm}$  मोटी प्लेट में छिद्र बनाने के लिये प्रयुक्त पंच का व्यास  $20 \text{ mm}$  (अनुप्रस्थ काट दृश्य के अनुसार) है। यदि यहाँ एक बल  $P = 150 \text{ KN}$  आवश्यक है तथा प्लेट में औसत अपरूपण प्रतिबल लगभग  $Q \times 10^8 \text{ N/m}^2$  है तो  $Q$  का मान ज्ञात कीजिये। ( $Q$  एक पूर्णांक है)



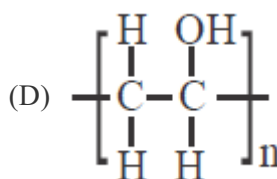
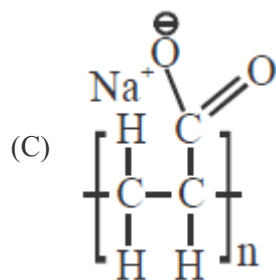
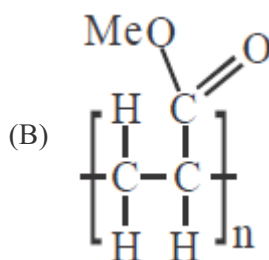
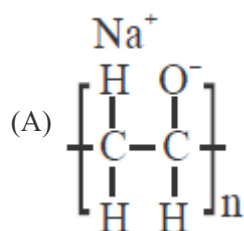
रफ कार्य के लिए जगह

**PART-2 : CHEMISTRY**  
**SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)**

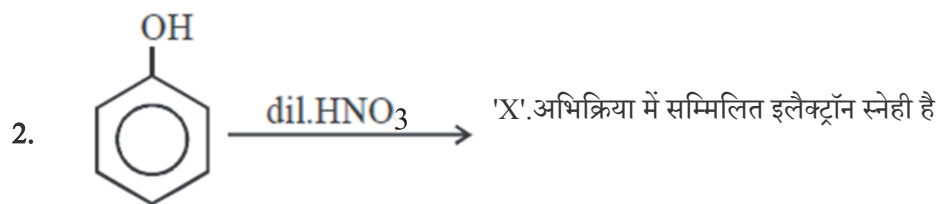
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है  
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. पॉली(मेथिल एक्रिलेट) , क्षारीय जल अपघटन कराने पर देता है



रफ कार्य के लिए जगह



- (A)  $\text{NO}_2^-$  (B)  $\text{NO}^+$  (C)  $\text{H}_3\text{O}^+$  (D)  $\text{NO}_2^+$

3.  $\text{PH}_3$  की HI के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद में 'P' का संकरण है

- (A)  $\text{sp}^3$  (B)  $\text{sp}^3\text{d}$   
(C)  $\text{sp}^3\text{d}^2$  (D) संकरित नहीं होता है

4. केवल गलत कथन चुनिये

- (A) आमाशय में पेप्सीन एंजाइम प्रोटीनों को पेप्टाइड में रूपान्तरित करते हैं जबकि आंत में अमाशय से निकलने वाले ट्रिप्सीन प्रोटीनों को जल अपघटन द्वारा अमीनों अम्लों में रूपान्तरित करते हैं  
(B) उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की छिद्रमय संरचना तथा क्रियाकारक एवं उत्पाद के अणुओं के आकार पर निर्भर करता है, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है  
(C) ZSM-5, ऐल्कोहॉल को निर्जलीकरण द्वारा सीधे गैसोलिन (पेट्रोल) में रूपान्तरित करता है जिससे हाइड्रोकार्बन प्रावस्था का मिश्रण प्राप्त होता है  
(D) विषमांगी उत्प्रेरण में समान प्रावस्था में क्रियाकारक तथा उत्प्रेरक सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन समान प्रावस्था में उत्पाद का सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

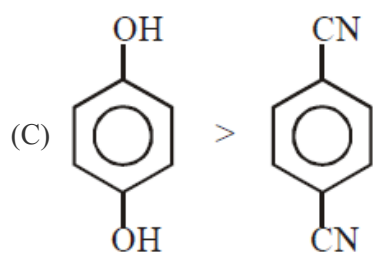
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. दो विलयन A तथा B, ऋणात्मक विचलन वाला विलयन बनाते हैं शुद्ध B की तुलना में शुद्ध A का क्वथनांक कम है सही कथन चुनिये-
- (A) A की तुलना में मिश्रण का क्वथनांक हमेशा अधिक होता है
- (B) B की तुलना में स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक हमेशा कम होता है
- (C) जब A की कम मात्रा को B के आधिक्य के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण का क्वथनांक बढ़ जाता है
- (D) किसी भी बाह्य दाब पर स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक का मान निश्चित होता है

रफ कार्य के लिए जगह

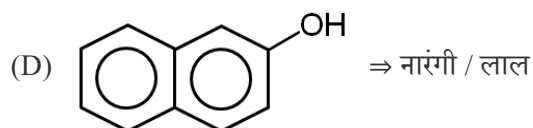
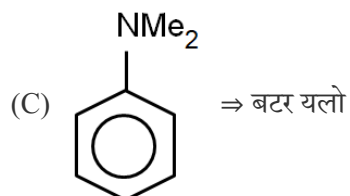
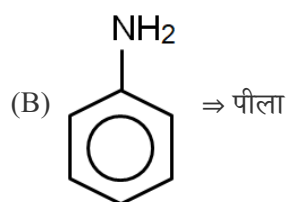
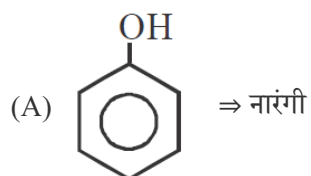
6. कोलोइडी विलयनों के गुणधर्म के संदर्भ में **सही** कथन चुनिये
- (A) अतिसूक्ष्मदर्शी (अल्टामाइक्रोस्कोप) का प्रयोग कोलोइडी कणों के आकार के निर्धारण में किया जाता है
- (B) दूध तथा जल का मिश्रण, परावर्तित प्रकाश द्वारा प्रेक्षित किये जाने पर नीला दिखायी देता है
- (C) विकल्प (B) में मिश्रण प्रेक्षित प्रकाश द्वारा प्रेक्षित किये जाने पर लाल दिखायी देता है
- (D) सॉलो के स्थायित्व के लिये ब्राउनियन गति उत्तरदायी है
7. निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है ?
- (A)  $\text{He}_2$  (B)  $\text{HeH}^+$  (C)  $\text{Be}_2$  (D)  $\text{HeH}^-$
8. दी गयी आण्विक स्पीशीज के लिये द्विध्रुव आघूर्ण का **सही** क्रम चुनियें
- (A)  $\text{NF}_3 < \text{NH}_3$  (B)  $\text{CHCl}_3 < \text{CH}_2\text{Cl}_2$



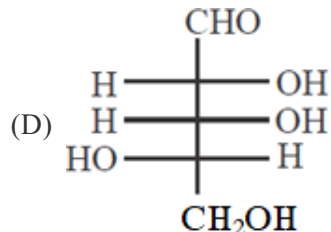
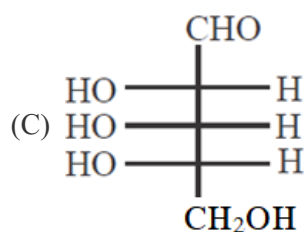
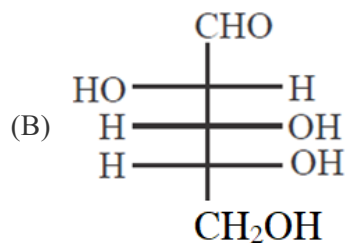
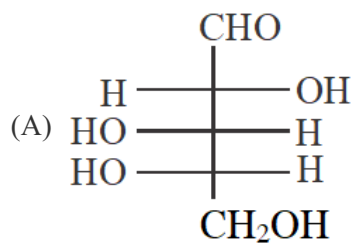
(D)  $\text{HCN} > \text{CO}$

रफ कार्य के लिए जगह

9. दिये गये यौगिकों की  $2^{\circ}\text{C}$  पर - $\text{N}_2^+\text{Cl}^-$  के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त सही रंग चुनिये



10. L-अरेबिनोस की गलत संरचना चुनिये



रफ कार्य के लिए जगह

11. निम्न में से कौनसे विलयन के हिमांक का प्रेक्षित अवनमन, इसके अपेक्षित मान की तुलना में अधिक है
- (A) बेंजीन में ऐसिटिक अम्ल (B) जल में दूध पाउडर  
(C) सान्द्र  $H_2SO_4$  में सान्द्र  $HNO_3$  (D) जल में NaCl
12. निम्न में से किसको, ठोस सॉल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है
- (A) प्यूमिस स्टोन (B) फोम रबर  
(C) जेमस्टोन (D) फेंटी हुयी (Whipped) क्रीम
- 

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक बेलनाकार 'X' अणु की त्रिज्या =  $0.5\text{\AA}$  तथा ऊँचाई =  $4\text{\AA}$  है। 'X' अणु, माप  $[20\text{cm} \times 30\text{cm}]$  की प्लेटिनम सतह पर अधिशोषित होते हैं यदि Pt- सतह की अधिशोषण क्षमता  $[0.1 \mu\text{g X/cm}^2]$  है तथा 'X' का मोलर द्रव्यमान  $60\text{g}$  है तो दी गयी Pt-सतह पर अधिशोषित हो सकने वाले 'X' के अधिकतम  $\mu$  मोल कितने होंगे  
[लीजिये :  $\pi = \frac{22}{7}$ ,  $N_A = 6 \times 10^{23}$ ] (नोट :  $1 \mu\text{-mole} = 10^{-6} \text{ moles}$ )
2.  $300\text{K}$  पर जल में  $\text{H}_2\text{S}$  के 5 मोल % विलयन का कुल वाष्प दाब  $40\text{torr}$  है इसी ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब  $18\text{torr}$  है।  $\text{H}_2\text{S}$  के 6 मोल % विलयन का कुल वाष्प दाब (torr में) ज्ञात कीजिए। [जहाँ आवश्यक हो वहाँ हेनरी तथा राउल्ट नियम का प्रयोग करें मानें कि  $\text{H}_2\text{S}$  आयनित नहीं होता है]
3. कितने अमीनों अम्लों में 2 किरल केन्द्र उपस्थित हैं  
(i) सेरिन (ii) प्रोलीन  
(iii) श्रीओनीन (iv) ल्युसिन  
(v) वेलीन (vi) टायरोसीन  
(vii) ऐस्पार्टिक अम्ल (viii) लाइसीन

रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न समुच्चय में उपस्थित विषम  $e^-$  स्पीशीज की संख्या है  
 $\text{NO}, \text{KO}_2, \text{OF}_2, \text{N}_2\text{O}_4, \text{ClO}_3$ .
5. निम्न में से कितने यौगिकों में परॉक्सी बंधन उपस्थित है?  
 हाइड्रोजन परॉक्साइड,  $\text{K}_2\text{CrO}_8$ , क्रोमिक अम्ल, परमैंगनीक अम्ल, परजेनिक अम्ल, परनाइट्रिक अम्ल,  $\text{H}_3\text{PO}_5$ , मार्शल अम्ल, केरो अम्ल, ओलियम
6. निम्न में से ऐसी समतलीय स्पीशीज की संख्या बताइये जिनमें ऑक्सीजन परमाणु का एकांकी इलैक्ट्रॉन युग्म पञ्च बंधन में सम्मिलित होता है  
 $\text{H}_3\text{BO}_3, \text{H}_2\text{O}, \text{OF}_2, \text{Cl}_2\text{O}, \text{CO}, (\text{CH}_3)_2\text{O}, (\text{SiH}_3)_2\text{O}, \text{CH}_3\text{NCO}$

रफ कार्य के लिए जगह

**PART-3 : MATHEMATICS**  
**SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)**

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है  
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि  $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$  तथा  $a_{ij} > 0 \forall i, j \in \{1, 2, 3\}$  तथा  $|A| \neq 0$  एवं  $A$  के सह-खण्डज में शून्य अवयवों की संख्या  $\lambda$  है, तो  $\lambda$  का अधिकतम मान होगा  
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- यदि  $|z - 3i| \leq 5$  हो, तो  $|z + 2|$  का न्यूनतम मान होगा  
(A) 0 (B) 2 (C)  $5 - \sqrt{13}$  (D) 1
- कम से कम एक वास्तविक  $x$  के लिए व्यंजक  $-a^2x^2 + bx - c$  धनात्मक हो, तो  $(a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$  -  
(A)  $b^2 < 4a^2c$  (B)  $b^2 > 4a^2c$  (C)  $b^2 = 8a^2c$  (D)  $4b^2 < a^2c$
- माना गुणोत्तर श्रेढ़ी (गुणोत्तर श्रेढ़ी का सार्व अनुपात 1 नहीं है) के 37 क्रमागत पदों का योगफल, गुणनफल तथा व्युत्क्रमों का योगफल क्रमशः  $a, b, c$  है। यदि  $b^m = \left(\frac{a}{c}\right)^n$ , जहाँ  $m, n$  प्राकृत संख्याएँ हैं तथा  $m$  एवं  $n$  सह-अभाज्य हो, तो  $(m^n + n^m)$  में इकाई स्थान पर अंक होगा  
(A) 1 (B) 2 (C) 7 (D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. माना समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह P तथा Q इस प्रकार है कि  $PQ = P$ ,  $QP = Q$  है। जहाँ P तथा Q दोनों विषम सममित आव्यूह है, तो  $\det(P + Q)$  हो सकता है ?

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) 2

रफ कार्य के लिए जगह

6. माना वृत्त पर एक बिन्दु  $A(z_1)$  है जिसका केन्द्र मूल बिन्दु है त्रिज्या 4 इकाई है, O तथा  $z_1$  का मध्य बिन्दु  $z_2$  है, जहाँ मूल बिन्दु O है। माना  $\omega = e^{\frac{i2\pi}{21}}$  तथा  $\sum_{r=1}^{20} |z_1 + \omega^r z_2|^2 = K$  हो, तो K के अंको का योगफल किस से विभाजित होगा...
- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 7
7. यदि  $x, y, z$  अशून्य वास्तविक संख्यायें इस प्रकार है कि
- $$a^2 + b^2 + c^2 + \frac{1}{x^2 y^2 z^2} ((x^2 y + x y^2)^2 + (y^2 z + z y^2)^2 + (x z^2 + z^2 x)^2)$$
- $$= \frac{-2}{xyz} (ayz(y+z) + bxz(x+z) + cxy(x+y))$$
- हैं, जहाँ  $a, b, c \in \mathbb{R} - \{1\}$  तथा  $\left[ \left| \frac{1+a}{1-a} + \frac{1+b}{1-b} + \frac{1+c}{1-c} \right| \right]$  ([.], महत्तम पूर्णांक फलन है) का मान किस से विभाजित होगा
- (A) 2 (B) 3 (C) 7 (D) 5
8. समीकरण  $a_{12}x^{12} + a_{11}x^{11} + a_{10}x^{10} + \dots + a_0 = 0$  के सभी धनात्मक वास्तविक मूल हैं तथा  $a_{12} = 1, a_{11} = -4$  एवं  $a_0 = \frac{1}{3^{12}}$  हो, तो
- (A)  $a_1 = \frac{-1}{2^9}$  (B)  $a_1 = \frac{-4}{3^{10}}$  (C)  $a_2 = \frac{22}{3^9}$  (D)  $a_3 = \frac{-220}{3^9}$
9. यदि  $a, b, c \in \mathbb{R}$  तथा सभी धनात्मक इस प्रकार है कि  $\frac{K(abc)}{a+b+c} \leq (a+b)^2 + (a+b+4c)^2$  है। तब K का सबसे बड़ा पूर्णांक मान किस से विभाजित होगा
- (A) 4 (B) 5 (C) 10 (D) 15

रफ कार्य के लिए जगह

10. यदि  $\alpha, \beta, \gamma \neq n\pi$  इस प्रकार है कि  $e^{i(2\alpha-\beta-\gamma)} + e^{i(2\beta-\gamma-\alpha)} + e^{i(2\gamma-\alpha-\beta)} = -1$  है। तब  $|e^{i\alpha} + e^{i\beta} + e^{i\gamma}|^2$  का मान हो सकता है ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

11. यदि  $A = \begin{bmatrix} x + xy + xyz & 0 & 0 \\ 0 & y + yz + xyz & 0 \\ 0 & 0 & z + zx + xyz \end{bmatrix}$ ,  $|A| \neq 0$  तथा  $xyz = 1$  एवं  $\text{Tr}(A^{-1})$  (जहाँ  $\text{Tr}(A)$ ,

विकर्ण अवयवों के योगफल को दर्शाता है) के अधिकतम तथा न्यूनतम मान का योगफल  $\frac{p}{q}$  हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे विकल्प सही होगा/होंगे (p तथा q सह-अभाज्य है)

- (A)  $p + q = 3$  (B)  $p + q = 5$  (C)  $p - q = 1$  (D)  $3p - 2q = 4$

12. दिया गया संख्याओं का अनुक्रम  $a_1, a_2, a_3 \dots a_{1003}$  है जो

$$\frac{a_1}{1 + a_1} = \frac{a_2}{3 + a_2} = \frac{a_3}{5 + a_3} = \dots = \frac{a_{1003}}{2005 + a_{1003}}$$

- (A) पदों का अनुक्रम समान्तर श्रेणी में होगा  
(B) पदों का अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में होगा  
(C) यदि अनुक्रम का 4 वाँ पद 14 हो, तो प्रथम पाँच पदों का योगफल 50 होगा  
(D) यदि अनुक्रम का 5 वाँ पद 27 हो, तो प्रथम दस पदों का योगफल 300 होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि  $a, b, c$  तीन विभिन्न प्राकृत संख्याएँ हैं। तब  $\left| a + be^{i\frac{2\pi}{3}} + ce^{i\frac{4\pi}{3}} \right|^2 + \left| a + be^{-i\frac{2\pi}{3}} + ce^{-i\frac{4\pi}{3}} \right|^2$  का न्यूनतम मान होगा
2. यदि  $a, b, c$  विभिन्न वास्तविक संख्याएँ हैं तथा  $x, y, z$  कोई तीन चर इस प्रकार हैं कि रेखीय समीकरण निकाय
 
$$(3z - 2y)a + (2x - z)b + (y - 3x)c = 0$$

$$(y - 3x)a + (3z - 2y)b + (2x - z)c = 0$$

$$(2x - z)a + (y - 3x)b + (3z - 2y)c = 0$$
 को  $AX = O$ , (जहाँ  $A$ ,  $3 \times 3$  कोटी का वर्ग आव्यूह तथा  $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ ) के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो
 
$$\det(A) + \det(2A) + \det(3A)$$
 का मान होगा :

रफ कार्य के लिए जगह

3. यदि  $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 \cos \theta & 1 \\ \sin \theta & 1 & 3 \cos \theta \\ 1 & \sin \theta & 1 \end{vmatrix}$  है, तो  $\Delta$  का अधिकतम मान होगा -
4. यदि  $a, b, c$  सभी प्राकृत संख्यायें हैं तथा अन्तराल  $(0, 1)$  में समीकरण  $a^2x^4 - 2abx^3 + (2ac + b^2)x^2 - 2bcx + c^2 = 0$  के सभी मूल समान नहीं हैं, तो  $\frac{abc}{10}$  का मान होगा
5.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^4 + 3n^2 + 10n + 10}{2^n(n^4 + 4)}$  का मान होगा
6. यदि  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{11}$  समीकरण  $x^{11} + x^{10} + \dots + x + 1 = 0$  के मूल हैं तथा बहुभुज का क्षेत्रफल, जिसके शीर्ष  $1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{11}$  हैं,  $\lambda$  वर्ग इकाई है। तब  $\lambda$  का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम .....

फॉर्म नम्बर .....

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका  
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह  
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों  
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work